



# Graduação em Administração

Wanderson Rocha Bittencourt

*wanderson.bittencourt@ueg.br*

# Sumário I

## 1 Conteúdo - Matemática Financeira

- Fundamentos de Matemática Financeira
- Regimes de Capitalização

## 2 Referências

# Operações Financeiras e definições técnicas I

- As operações financeiras são operações feitas com dinheiro com a finalidade de fazê-lo evoluir ao longo do tempo.
- Podem ser ativas ou passivas.
- As operações financeiras ativas são aplicações ou investimentos que visam rendimentos.
- Exemplos de operações financeiras ativas são as aplicações de dinheiro em letras de câmbio, contas bancárias de prazo fixo, cadernetas de poupança, debêntures, ações.

## Operações Financeiras e definições técnicas II

- Também se pode investir, com finalidade de renda, quando se compram imóveis, ouro, moeda estrangeira.
- As operações financeiras passivas são as que visam à captação de recursos, como os empréstimos ou os descontos de títulos.

## Operações Financeiras e definições técnicas III

### Capital

- Qualquer quantidade de dinheiro, que esteja disponível em certa data, para ser aplicado numa operação financeira, recebe o nome de capital, valor atual ou valor presente.
- A notação que será usada para indicar o capital será  $PV$  (iniciais de *present value* = valor presente).

## Operações Financeiras e definições técnicas IV

### Juros

- Como se sabe, o capital é um fator de produção e, como tal, é remunerado.
- Assim, ao lado do trabalho, que é remunerado com o salário, da terra, que é remunerada com o aluguel, da capacidade administrativa, que é remunerada com o lucro, da técnica, que é remunerada com o *royalty*, das artes e cultura, que são remuneradas com os direitos autorais, o capital é remunerado com os juros.

## Operações Financeiras e definições técnicas V

- Os juros são, portanto, o custo do capital durante determinado período de tempo.
- A notação que será usada para indicar os juros será  $J$ .

$$J = PVi \quad (1)$$

# Operações Financeiras e definições técnicas VI

## Taxa de Juros

- A unidade de medida de juros é chamada taxa de juros ou simplesmente taxa.
- A taxa corresponde à remuneração paga pelo uso, durante determinado período de tempo, de uma unidade de capital (taxa unitária) ou de cem unidades de capital (taxa centesimal ou taxa percentual).

## Operações Financeiras e definições técnicas VII

- A taxa unitária será indicada por  $i$  (*interest* = juros) e a taxa centesimal será indicada por  $r$  (rate G taxa de juros).

$$i = \frac{J}{PV} \quad (2)$$

## Operações Financeiras e definições técnicas VIII

### Montante

- Quando um investidor aplica um capital por certo tempo a determinada taxa, no final desse período de tempo ele tem a sua disposição não só o valor inicial (valor presente ou capital) aplicado, mas também os juros que lhe são devidos.
- Esse total, soma de capital e juros, é chamado montante.
- O montante pode, então, ser considerado como o valor final do capital aplicado, sendo também chamado de valor futuro.

## Operações Financeiras e definições técnicas IX

- Será indicado por  $FV$  (iniciais de *future value* = valor futuro).  
Tem-se:

$$FV = PV + J \quad (3)$$

- A taxa  $i$  para todo o período da aplicação também pode ser calculada a partir do montante.

$$\begin{aligned} J &= FV - PV \\ i &= \frac{FV - PV}{PV} \\ &= \frac{FV}{PV} - 1 \end{aligned} \quad (4)$$

# Operações Financeiras e definições técnicas X

## Exemplo 1

- Um capital de R\$ 150.000,00 esteve aplicado durante um ano e rendeu R\$ 49.500,00 de juros.
  - a Qual o montante final?
  - b A que taxa esteve aplicado?

# Operações Financeiras e definições técnicas XI

## Exemplo 1- Resposta

- Um capital de R\$ 150.000,00 esteve aplicado durante um ano e rendeu R\$ 49.500,00 de juros.
  - a Qual o montante final?
    - $FV = PV + J = 150.000 + 49.500 = 199.500$
  - b A que taxa esteve aplicado?
    - $i = \frac{49.500}{150.000} = 0,33 = 33\%$

# Regimes de Capitalização I

- A operação de adição dos juros ao capital tem o nome de capitalização.
- Existem dois regimes de capitalização: o regime de capitalização simples e o regime de capitalização composta.

## Regimes de Capitalização II

### Regime de Capitalização Simples

- O regime de capitalização simples ou regime de juros simples consiste em somar os juros ao capital uma única vez, no final do prazo contratado.
- Daí seu nome de capitalização simples.
- Nada impede que os juros sejam calculados, ou até colocados à disposição do investidor, parceladamente no decorrer desse prazo.

## Regimes de Capitalização III

- Nesse caso, embora os juros sejam calculados periodicamente, em várias vezes, seu cálculo é feito sempre sobre o capital inicial, e o montante será a soma do capital inicial com as várias parcelas de juros, o que equivale a uma única capitalização.

## Regimes de Capitalização IV

### Regime de Capitalização Composto

- No regime de capitalização composta ou regime de juros compostos é contratado o período de capitalização.
- Se o prazo total em que é feito o investimento tiver vários desses períodos, no final de cada período os juros serão capitalizados e o montante assim constituído passará a render juros durante o período seguinte.

## Regimes de Capitalização V

- Observe-se que até o momento o **tempo**, apresentado como o elemento essencial nas operações financeiras, foi considerado como um período único, sem divisões, e não teve ainda papel explícito nas relações estabelecidas.
- No entanto, a diferença existente entre os dois regimes de capitalização reside exatamente no fato de se poder calcular os juros periodicamente e, várias vezes, durante o prazo total em que foi feito um investimento.

## Regimes de Capitalização VI

### Exemplo 2

- Um capital de R\$ 100.000,00 foi aplicado para render juros de 30% ao ano, durante quatro anos.
  - a Determine o montante no fim de cada ano pelo regime de capitalização simples.
  - b Determine o montante no fim de cada ano pelo regime de capitalização composta.

# Regimes de Capitalização VII

a)  $J_1 = J_2 = J_3 = J_4 = PV i = 100.000 \cdot 0,3 = 30.000$   
 $FV_1 = PV + J_1 = 100.000 + 30.000 = 130.000$   
 $FV_2 = PV + J_1 + J_2 = 100.000 + 60.000 = 160.000$   
 $FV_3 = PV + J_1 + J_2 + J_3 = 100.000 + 90.000 = 190.000$   
 $FV_4 = PV + J_1 + J_2 + J_3 + J_4 = 100.000 + 120.000 = 220.000$

b)  $J_1 = PV i$   
 $FV_1 = PV + J_1 = PV + PV i = PV (1 + i) = 100.000 \cdot 1,3 = 130.000$

$J_2 = FV_1 i$   
 $FV_2 = FV_1 + J_2 = FV_1 + FV_1 i = FV_1 (1 + i) = 130.000 \cdot 1,3 = 169.000$

$J_3 = FV_2 i$   
 $FV_3 = FV_2 + J_3 = FV_2 + FV_2 i = FV_2 (1 + i) = 169.000 \cdot 1,3 = 219.700$

$J_4 = FV_3 i$   
 $FV_4 = FV_3 + J_4 = FV_3 + FV_3 i = FV_3 (1 + i) = 219.700 \cdot 1,3 = 285.610$

## Regimes de Capitalização VIII

- Analisando esse exemplo, pode-se observar que, no fim do primeiro ano, os montantes são iguais nos dois sistemas de capitalização.
- No entanto, do segundo ano em diante, os montantes diferem, sendo cada vez maiores no sistema de capitalização composta pelo fato de os juros compostos serem calculados sobre valores maiores do que os juros simples.

## Regimes de Capitalização IX

- Se forem feitos gráficos com esses valores com o eixo horizontal representando o número  $n$  de anos e o eixo vertical representando os montantes em cada um dos dois sistemas de capitalização, pode-se observar que um dos gráficos representa uma função do primeiro grau e o outro representa uma função exponencial, razão pela qual os regimes de capitalização simples e composta são também chamados de convenção linear e convenção exponencial, respectivamente.

Wanderson Rocha Bittencourt [wanderson.bittencourt@ueg.br](mailto:wanderson.bittencourt@ueg.br)



# Regimes de Capitalização XI

## Rendas

- Às vezes, o investidor aplica um capital para ter seu retorno em várias parcelas, em datas diferentes.
- Outras vezes é o investimento que é feito em parcelas, aplicadas em datas diferentes, com um único retorno final, ou com retorno também parcelado.
- Em qualquer desses casos, a série de capitais disponíveis em datas diferentes constitui o que se chama de renda.

## Regimes de Capitalização XII

- Cada capital que compõe a série tem o nome de termo da renda prestação ou pagamento e será indicada por  $PMT$  (abreviatura de *payment* = pagamento).

## Regimes de Capitalização XIII

### Fluxos de Caixa

- Chama-se fluxo de caixa um conjunto de entradas e saídas, dispostas ao longo do tempo.
- O fluxo de caixa é geralmente representado por um diagrama constituído por um eixo horizontal que representa a linha do tempo, tendo acima as entradas e abaixo as saídas de caixa.
- A unidade de tempo, para maior facilidade de cálculo, deve ser escolhida, sempre que possível, de acordo com o período de capitalização dos juros.



## Regimes de Capitalização XV

### Calculadoras Financeiras

- A Matemática financeira está presente em várias situações cotidianas, no cálculo de juros de aplicações financeiras, pagamentos atrasados ou adiantados, descontos de títulos, financiamentos de moradia e automóveis, investimentos, valorização e desvalorização na compra de ações e moedas estrangeiras, capitalizações, entre outros.

## Regimes de Capitalização XVI

- Para agilizarmos os cálculos matemáticos utilizamos ferramentas capazes de operar certas situações matemáticas em fração de segundos, a calculadora financeira consiste numa dessas ferramentas, vamos conhecer algumas teclas básicas e suas funções.

## Regimes de Capitalização XVII

- Nosso Exemplos são com base na HP12C ou similares.
  - $PV$  - valor presente
  - $FV$  - valor futuro
  - $PMT$  - valor das prestações
  - $n$  - período das capitalizações (tempo)
  - $i$  - taxa (%)
  - $\Delta\%$  – diferença percentual entre dois números

## Regimes de Capitalização XVIII

### Alguns Exemplos

- Exemplo 1: Qual o montante produzido por um capital de R\$ 1.200,00 aplicado a uma taxa de 1,5% a.m. durante 2 anos?  
Aperte as seguintes teclas:
  - 1.200 (PV)
  - 1,5 ( i )
  - 24 ( n )
  - (FV)
  - Resultado: -1.715,40 (o sinal negativo aparecerá, pois é uma saída de caixa, valor pago pelo banco)

## Regimes de Capitalização XIX

- Exemplo 2: Uma mercadoria que custava R\$ 210,00 sofreu um reajuste de 6%. Qual seu novo preço?
  - 210 (ENTER)
  - 6 % +
  - Resposta: R\$ 222,60

## Regimes de Capitalização XX

- Exemplo 3: Uma televisão que custava R\$ 840,00 passou a custar R\$ 1.020,00. Qual foi o aumento percentual sofrido?
  - 840 (ENTER)
  - 1020  $\Delta\%$
  - Resposta: 21,428%

## Regimes de Capitalização XXI

- Exemplo 4: Um dólar foi cotado no valor de R\$ 1,95 e no dia seguinte seu valor era de R\$ 1,89. Calcule sua desvalorização.
  - 1,95 (ENTER)
  - 1,89  $\Delta\%$
  - Resposta: -3,076%

## Regimes de Capitalização XXII

- Exemplo 5: Quanto o Sr. Paulo deverá aplicar hoje para obter R\$ 1.215,60, daqui a 4 meses, a uma taxa de 4% a.m.?
  - 1215,60 (FV)
  - 4 ( n )
  - 4 ( i )
  - PV
  - Resultado: -1.039,10

## Regimes de Capitalização XXIII

- Exemplo 6: Pedro financiou o valor de R\$ 15.520,00 referente ao preço de um carro, à taxa de 1,2% a.m. durante 24 meses. Qual o valor das prestações?
  - 15520 (PV)
  - 24 ( n )
  - 1,2 ( i )
  - PMT
  - Resultado: R\$748,10

## Regimes de Capitalização XXIV

- Exemplo 7: Por quanto tempo devo aplicar um capital de R\$ 4.000,00 a uma taxa de 2,5%, para que ele renda um montante de R\$ 10.000,00?
  - 4000 (CHS) (PV) (CHS inverte o sinal do valor)
  - 10000 (FV)
  - 2,5 ( i )
  - ( n )
  - Resultado: 38 meses.

## Regimes de Capitalização XXV

- Exemplo 8: Lucas irá depositar mensalmente em uma instituição bancária a quantia de R\$50,00, durante 24 meses a uma taxa de 2% a.m. Quanto ele irá sacar após 30 dias do último depósito?
  - 50 (PMT)
  - 24 ( n )
  - 2 ( i )
  - FV
  - Resultado: R\$ 1.521,09

## Bibliografia Básica I

- ASSAF NETO, A. Assaf Neto. Matemática Financeira. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
- BRUNI, Adriano Leal; Famá. Título: Matemática Financeira com Hp 12c E Excel [acompanha Cd-rom],. 5 ed. Atlas: Atlas, 2008.
- VERAS, Lilia Ladeira. Matemática financeira: uso de calculadoras financeiras; aplicações ao mercado financeiro. 6ed. São Paulo: Atlas, 2009.

## Bibliografia Complementar I

- BRITO, Osias Santana. Mercado financeiro: estruturas, produtos, serviços, riscos e controle gerencial. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
- FARO, Clovis De. Fundamentos da Matemática Financeira: Uma Introdução Ao Cálculo Financeiro e a Análise de Investimentos de Risco. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- LAGIOIA, Umbelina Cravo T. Fundamentos do Mercado de capitais. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.

## Bibliografia Complementar II

- SAMANEZ, Carlos. P. Matemática Financeira: Aplicações a Análise de Investimentos. 5 ed. São Paulo: PEARSON PRENTICE HALL, 2010.
- TOSI, Armando José. Matemática financeira com utilização da HP12c. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009.